

UNIVERZITA J. SELYEHO – SELYE JÁNOS EGYETEM
FAKULTA EKONÓMIE A INFORMATIKY
GAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

SKÚMANIE SPRÁVANIA A ADAPTÁCIE BOTOV UMELEJ
INTELIGENCIE NA PLATFORMÁCH SOCIÁLNYCH MÉDIÍ –
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA BOTOK VISELKEDÉSÉNEK ÉS
ADAPTÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÖZÖSSÉGI MÉDIA
PLATFORMOKON

Bakalárska práca – Szakdolgozat

Ozogány Ladislav

2024

UNIVERZITA J. SELYEHO – SELYE JÁNOS EGYETEM
FAKULTA EKONÓMIE A INFORMATIKY
GAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

SKÚMANIE SPRÁVANIA A ADAPTÁCIE BOTOV UMELEJ
INTELIGENCIE NA PLATFORMÁCH SOCIÁLNYCH MÉDIÍ –
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA BOTOV VISELKEDÉSÉNEK ÉS
ADAPTÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÖZÖSSÉGI MÉDIA
PLATFORMOKON

Bakalárska práca – Szakdolgozat

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Tanulmányi program:	Alkalmazott informatika
Názov študijného odboru:	Informatika
Tanulmányi szak megnevezése:	Informatika
Védúci záverečnej práce:	Mgr. Dávid Paksi
Témavezető:	Mgr. Dávid Paksi
Školiace pracovisko:	Katedra informatiky
Tanszék elnevezése:	Informatika Tanszék

Ozogány Ladislav

2024



Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Ladislav Ozogány

Študijný program: Aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)

Študijný odbor: 18. - informatika

Typ záverečnej práce: Bakalárska práca

Jazyk záverečnej práce: maďarský

Téma: Mesterséges intelligencia botok viselkedésének és adaptációjának vizsgálata közösségi média platformokon

Anotácia: A kutatás célja, megvizsgálni a közösségi média platformokon aktív mesterséges intelligencia botok viselkedését és azok alkalmazkodóképességét különböző körülmények között. A koncepció, hogy a szerző létrehoz számos botot, melyeket eltérő személyiségekkel és tanuló programokkal lát el. Ezek a botok regisztrálnak és aktívan használnak különböző közösségi média platformokat, miközben saját egyedi "személyiségük" segítségével like-olnak, megjegyzéseket írnak és interakcióba lépnek más felhasználókkal.

Kľúčové

slová: MI, adatelemzés, viselkedés modellezés

Vedúci: Mgr. Dávid Paksi

Katedra: KINF - Katedra informatiky

ZOŠP: prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.

Dátum schválenia: 23.04.2024

prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
osoba zodpovedná za realizáciu študijného program

Abstrakt

Cieľom našej diplomovej práce je porozumieť fungovaniu sociálnych médií a ich vplyvu na ľudí. Na dosiahnutie presných meraní a zabezpečenie dôveryhodnosti údajov sme využili umelú inteligenciu botov. Aplikácia poskytuje jednoduché užívateľské rozhranie pre priemerného používateľa, aby každý mohol vyskúšať a spustiť bity, ktoré sme použili a spustili počas prieskumu. Za týmto účelom sme vytvorili aplikáciu v populárnom programovacom jazyku Python, s ktorou sme mohli zistiť, ako rýchlo sa prispôsobuje naša osobnosť sociálnym médiám. Tieto problémy dôkladne preskúmavame z hľadiska používateľa aj vývojára.

Kľúčové slová: umelej inteligencii, automatizácia, modelovanie správania, analýza údajov

Absztrakt

A szakdolgozatunk célja a közösségi média működésének, és az emberekre gyakorolt hatásának megismerése. Ezt a pontos mérések érdekében, továbbá az adatok hitelessége érdekében MI botok használatával valósítottuk meg. Az alkalmazás egyszerűen kezelhető felületet biztosít az átlagfelhasználók számára, hogy mindenki kipróbálhassa és futtathassa a botokat, amelyeket a felmérés során használtunk és futtattunk. Ehhez a célhoz az egyre népszerűbb programozási nyelven, Pythonban készítettünk alkalmazást, amellyel felmérhettük, mennyire gyorsan alkalmazkodik személyiségünkhez a közösségi média. Mind a felhasználói, mind pedig fejlesztői szempontokból alaposan megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket.

Kulcsszavak: MI, automatizálás, viselkedés modellezés, adatelemzés

Abstract

The purpose of our thesis is to understand the functioning of social media and its impact on people. To achieve accurate measurements and ensure data credibility, we implemented the use of AI bots. The application provides a user-friendly interface for average users to try and run the bots we used during the survey. For this purpose, we developed an application in the increasingly popular programming language, Python, which allowed us to assess how quickly our personality adapts to social media. We thoroughly examine these issues from both user and developer perspectives.

Keywords: AI, automation, behavioral modeling, data analysis

Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni Benkó Lillának, amiért segített a szöveg ellenőrzésében.

Tartalom

Bevezetés	8
1. Közösségi média	9
2. Ideológiai elkülönültség	10
3. Kutatás célja	12
4. Python alkalmazás	14
4.1. PyQt5.....	15
4.2. Selenium.....	15
4.3. PyAutoGUI	15
4.4. OpenCV (cv2)	16
4.5. Beautiful Soup (bs4).....	16
4.6. NumPy	17
4.7. Pillow	17
4.8. Requests	17
5. Felhasználói felület.....	18
6. Fejlesztői szempontok.....	21
6.1. Kezdeti konfiguráció.....	22
6.2. Tag-ek és kulcsszavak keresése.....	23
6.3. Képkeresés és analízis.....	24
6.4. Videó megtekintése és kedvelési arány.....	25
6.5. Videók folytatása.....	26
7. Eredmények.....	28
8. Befejezés.....	32
Resumé	33

Bevezetés

Az elmúlt években életünk jelentős részévé vált a közösségi média, ami főképp a fiatalabb generáción és a szinte már függőségre utaló tartalomfogyasztási módjukon figyelhető meg. Nap, mint nap tapasztaljuk, ahogy az embereket egyre jobban magával ragadja ez a világ, és minden adandó alkalmat arra használnak fel, hogy használják ezeket a platformokat. A közösségi média platformok képesek a felhasználókat különböző formájú és tartalmú információkkal elárasztani: legyen szó hírekről, szórakoztató tartalmakról, barátokkal való kapcsolattartásról, vagy éppen termékek megvásárlásáról. Az egész napos görgetés és tartalomfogyasztás már szinte reflexszerűvé vált sokunk számára; gyakran észre sem vesszük, hogy mennyi időt is töltünk el ezeken a platformokon.

Ez a jelenség rávilágít arra, hogy mennyire befolyásolják és alakítják ezek a médiaformák mindennapi életünket. A közösségi média nem csupán egy eszköz a kommunikációra, és információcserére, hanem egy teljes életmódot és kultúrát is meghatároz. A platformok függővé tehetnek, illetve olyan virtuális világot teremtenek, amelybe könnyedén belefeledkezhetünk.

Ebben a vizsgálatban arra vállalkoztunk, hogy közelebbről megvizsgáljuk ezeknek a közösségi média platformoknak a hatását és jellegét. Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy hogyan alakítja ez a környezet az emberek viselkedését, életvitelét és hangulatát. A vizsgálat során különböző botokat hoztunk létre, és vezettünk be a közösségi média világába, hogy megértsük, hogyan illeszkednek be, és milyen reakciókat váltanak ki a felhasználókból. Ezen kísérlet célja, hogy mélyebb betekintést nyújtson a közösségi média platformok dinamikájába, valamint felvázolja, hogyan formálják ezek az eszközök mindennapi életünket és kapcsolatainkat. A vizsgálatunk által szerzett tudás segítségével reméljük, hogy a jövőben jobban megérthetjük ezeket a dinamikákat, és felelősségteljes módon tudjuk majd kezelni és alakítani ezeket a platformokat. Fontos, hogy a közösségi média pozitív módon szolgálja az emberek életét és kapcsolatait, miközben figyelembe veszi az egyének mentális és emocionális jólétét.

1. Közösségi média

A közösségi média fogalma és jelentése radikálisan változott az évek során. Sokan a Facebook megalapításával - amely 2004-ben történt -, azonosítják a közösségi média megjelenését; azonban az első közösségi média platform már jóval korábban – 1997-ben – létrejött; ez volt a Six Degrees. Ezeknek az oldalaknak azonban évekig tartott, mire széles körben elterjedtek és elkezdtek használni az emberek. Mark Zuckerberg-nek és más korai innovátoroknak köszönhetően váltak népszerűvé, és elterjedté ezek az online közösségi platformok. Zuckerberg különösen kiemelkedett a tömegből a Facebook létrehozásával és azáltal, hogy kidolgozta a közösségi média tökéletes receptjét és felhasználói élményét. (BROADBAND SEARCH, 2024) Ezeknek az oldalaknak a sikerét sokszor egy egyszerű, de hatékony felépítés és felhasználói felület teszi lehetővé. A "like" gomb és a kommentelés lehetősége például minimális erőfeszítéssel teszi lehetővé a kapcsolattartást és a kommunikációt olyan barátokkal és ismerősökkel, akikkel másképp soha, vagy csak nagyon ritkán lenne lehetőségünk ilyen gyakran kommunikálni. Az emberi természet szerves része a tudásvágy és a kíváncsiság, amit az online platformok kiválóan kihasználnak. Az információk, élmények és gondolatok könnyen elérhetők és megoszthatók, így kielégítve a folyamatosan bennünk élő kíváncsiságot és tudásvágyat. Emellett az emberrel veleszületett igény a közösségi és a társas kapcsolatok tartása is szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Az online közösségi platformok lehetővé teszik, hogy egy virtuális közösség tagjai legyünk, megosszuk élményeinket és gondolatainkat, ezáltal közelebb kerülve másokhoz anélkül, hogy fizikailag együtt lennénk velük. (TECHADDICTION, 2011)

Ezek az oldalak kényelmet és biztonságot nyújtanak, segítenek abban, hogy az emberek megéljék az emberi kapcsolatok előnyeit a modern digitális világban. Sokan keresik ezt a kapcsolódást és közösséget az online térben, ugyanis a közösségi média kiváló eszköz arra, hogy az emberek összekapcsolódjanak és támogassák egymást ebben a virtuális közösségekben. Előnyeit és hátrányait felismerve, tudatos döntéseket hozhatunk a használatával kapcsolatban, hogy az valóban segítse és gazdagítsa az életünket, miközben megőrzi az egyensúlyt a digitális és a valódi világ között.

2. Ideológiai elkülönültség

Az emberi agy és a közösségi média kapcsolata alapvető fontosságúvá vált az emberi viselkedést és a társadalmi interakciók tudományában. Az agy az evolúció során olyan adaptációkat fejlesztett ki, amelyek segítették az őseinket a túlélésben és a társas kapcsolatok kialakításában. Például az azonos csoportba tartozókhoz való kötődés és az idegenekkel szembeni óvatosság evolúciósan előnyös stratégiák voltak a közösségek stabilitásának és a közösségek túlélésének érdekében. A közösségi média megjelenése alapvetően átformálta azt, ahogyan kapcsolódunk egymáshoz, és ahogyan információkat osztunk meg. Az internet lehetőséget teremtett a globális kapcsolatokra és az információk szabad áramlására, de ugyanakkor új kihívások elé állította az emberi agyat. Az online térben tapasztalható viselkedési minták és interakciók részben az agyunk evolúciós adaptációinak és társas mechanizmusainak eredményei. Az emberek hajlamosabbak az azonos csoportba tartozókhoz vonzódni és más idegen csoportokkal szemben inkább távolságtartóbban viselkedni, ami az online közösségekben is megnyilvánulhat. Ez gyakran polarizációt és konfliktusokat eredményezhet az online térben, amelyek társadalmi és politikai következményekkel járhatnak. Az emberi agy működését és a közösségi média hatásait részletesebben megvizsgálva fontos megértenünk, hogy az online tér hogyan befolyásolja gondolkodásunkat és viselkedésünket. Az agyunkra gyakorolt hatások közé tartozik az információ túlterhelése, a szűrőbuborékok kialakulása és az azonos csoportba tartozás erősítése. Az információ túlterhelése az online térben azonban azt eredményezheti, hogy az agyunk nehezen dolgozza fel a folyamatosan nagy mennyiségben áradó adatokat és információkat. Az agyunk hajlamos a rövidített gondolkodásmódra és a felületes információfeldolgozásra, amely befolyásolhatja döntéseinket és véleményünk alakulását. A szűrőbuborék lényege pedig, hogy az algoritmusok olyan előre definiált tartalmakat jelenítenek meg számunkra, amelyek megerősítik a meglévő nézeteinket és érdeklődési körünket. Ez azt eredményezi, hogy kevésbé vagyunk kitéve azoknak az információknak vagy véleményeknek, amelyek ellentétesek vagy eltérőek az általunk preferált tartalmaktól. Ez korlátozhatja az olyan információkhoz való hozzáférést, amelyek ellentétesek vagy eltérőek az általunk elfogadott nézetektől. Az azonos csoportba tartozás erősítése az online közösségekben segíthet az embernek az azonos csoportba tartozókkal való kötődésben és a közös identitás erősítésében. Az emberek gyakran igyekeznek az azonos véleményt vallókkal kapcsolatba lépni és kapcsolatot tartani, ami hozzájárulhat a szubjektív valóság kialakulásához.

és ez az eltérő véleményekkel szemben nehézségeket okozhat. Az emberi agy és a közösségi média kapcsolatának jobb megértése lehetővé teheti számunkra, hogy hatékonyabban kezeljük az online világ kihívásait és lehetőségeit. Az evolúciós biológia és a társadalomtudományok által nyújtott megközelítések segíthetnek megérteni az emberi viselkedés és társadalmi kapcsolatok összetettségét az online térben, és ezek elősegíthetik a pozitívabb és konstruktívabb társadalmi interakciókat. A közösségi média és az online kommunikáció újabb és újabb kihívások elé állítja az agyat és az emberiséget, hiszen még most sem tudunk túl sokat erről a csak pár éve létező jelenségről. Fontos, hogy mélyebben megértsük az agyunk működését és az online tér hatásait annak érdekében, hogy hatékonyabban kezeljük az online világ kihívásait és lehetőségeit. Az evolúciós biológia és a társadalomtudományok által nyújtott megközelítések segíthetnek jobban megérteni az emberi viselkedést és a társadalmi kapcsolatokat az online térben, és ezek elősegíthetik a pozitívabb és konstruktívabb társadalmi interakciókat. (KURZGESAGT, 2023) Az emberi agynak évmilliókba telt, mire a jelenlegi szintre tudott fejlődni, és sok dologban még most is a régi törzsekhez való tartozás logikáját követjük akaratlanul is. A tudományok és az emberiség az elmúlt évtizedekben történő drasztikus változásait valószínűleg nem tudjuk kellő mértékben megérteni. Az emberi agy evolúciós szempontból azonban nem tudta felkészíteni magát arra a hatalmas információmennyiségre, amelyet nap, mint nap fel kell dolgoznia a modern társadalmunkban. Az online tér gyors fejlődése új még nem látott kihívások elé állít minket. Az agyunk mivel alapvetően olyan környezetre fejlődött, amelyben viszonylag kis, szűk közösségekben éltünk, és a legtöbb információt közvetlenül a környezetünkből szereztük. Ma viszont az internet világa globális, az információk pedig szinte korlátlan mennyiségben és sebességgel áramlanak felénk. Az evolúció során kialakult rögzült minták és reakciók nem mindig alkalmasak arra, hogy hatékonyan kezeljék az online világban felmerülő összetett társadalmi és információs problémákat, ugyanis a technológiai fejlődés sebessége ma már túlhaladta az ember fejlődését.

3. Kutatás célja

Célunk kideríteni hogyan és mennyire hatékonyan működik a közösségi médiában használt formula. A Cambridge egyetem kutatásai szerint jobban, mint hinnénk, ugyanis az okos eszközeink már közelebbről ismernek minket, mint a barátaink vagy akár a családunk. Kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy elegendő Facebook like alapján a számítógépek jobban képesek megítélni személyiségedet, egy új algoritmus segítségével. Kiszámolták, hogy átlagosan hány likera van szükség ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia (MI) olyan pontos következtetéseket vonjon le a személyiségünkről, mint például a partnerünk vagy szüleink. Mivel az átlagos Facebook felhasználó körülbelül 227 likekal rendelkezik (és ez a szám folyamatosan nő), a kutatók szerint ennek a fajta mesterséges intelligenciának megvan a potenciálja arra, hogy jobban ismerjen minket, mint a legközelebbi társaink.(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2015) A Statista adatai szerint 2021-ben világszerte 4,26 milliárd aktív közösségi média felhasználó volt, akik átlagosan naponta 2 óra 27 percet töltöttek közösségi média platformokon. Ezzel párhuzamosan a közösségi média felhasználók számának növekedésével nő az igény az AI megoldások iránt, hogy megértsék a felhasználói preferenciákat. Valószínűleg sokunkkal előfordult már, hogy görgetés közben a legváratlanabb témákban találtunk érdekes tartalmakat, vagy olyan hirdetéseket kaptunk, amelyeket szinte pontosan a mi érdeklődési körünkhöz igazítottak. Ez azt mutatja, hogy az MI-alapú rendszerek képesek egyre jobban megérteni és megjósolni a felhasználói viselkedést. Ezen kutatások és adatok alapján látható, hogy a közösségi média és az MI között szoros kapcsolat van, és egyre nagyobb szerepet játszik az emberek életében. Az emberek hosszabb időt töltenek ezeken a platformokon, és ez által hatalmas mennyiségű adatokat generálnak, amelyek alapján az MI személyre szabottabb tartalmat tud kínálni a felhasználóknak, ezáltal növelve a felhasználói élményt és a felhasználó által eltöltött időt a platformon. De miért is olyan fontos ezeknek a cégeknek, hogy a felhasználók ennyi időt töltsenek a platformokon? Az Invisibly 2021-es felmérése szerint az adatok értéke jelentősen függ nemünktől, életkorunktól, nemzetiségünktől és családi állapotunktól is. Ezek az információk segítenek a közösségi média platformoknak célzott hirdetéseket és tartalmakat létrehozni. Az egyes felhasználók preferenciáinak és viselkedési mintáinak jobb megértése révén a platformok hatékonyabban tudnak hirdetéseket elhelyezni, amelyek nagyobb valószínűséggel vezetnek konverzióhoz. Ezáltal az adatok nem

csupán a felhasználói élmény javításában segítenek, hanem a bevételgenerálásban és a vállalatok eredményességének növelésében is kulcsfontosságúak. Ha egy platform tudja, hogy egy felhasználó milyen életkorú és milyen nemzetiségű, könnyebben tud személyre szabott tartalmat és hirdetéseket ajánlani neki. Ezáltal nő az esélye annak, hogy a felhasználó hosszabb ideig marad a platformon, ezzel pedig növeli az adatok mennyiségét, ami így még több nyereséget termel a vállalatnak.

Demographic		Cost for Data Per Person	Percentage of Population
Sex Assignment	Male	\$0.15	48.59%
	Female	\$0.14	51.41%
Age	Age 18-24	\$0.36	11.92%
	Age 55+	\$0.05	32.33%
Ethnicity	Middle Eastern	\$0.62	1.21%
	Hispanic	\$0.01	8.09%
Family Annual Income	\$40,000-\$49,999	\$0.02	4.94%
	\$120,000-\$149,999	\$0.33	1.84%

1. ábra Személyes adatok értéke

Forrás: Invisibly

A közösségi média területén a várhatóan 2026-ra elérhető MI piac mérete 3,714.89 millió dollárra fog emelkedni a Forbes 2023-as számításai szerint.(FORBES, 2023)

Az MI alkalmazásainak elterjedése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az adatvédelemre és az erkölcsi kérdésekre, ha a felhasználóktól ennyi különböző és nagymértékű adatot szedünk. A felhasználók személyes adatainak biztonsága elengedhetetlen a felhasználói bizalom megtartásához. Mivel pedig ezek a vállalatok olyan fontos információkat is tárolnak, mint a jelszavak, e-mail címek vagy banki adatok, a megfelelő védelem rendkívül fontos lesz. Ha viszont ezek az adatok kikerülnek, a vállalatok kezéből az rengeteg veszteséget eredményezhet mind a cégnek mind a felhasználóknak.

Social Media	Hacked Facebook account	\$65
	Hacked Instagram account	\$45
	Hacked Twitter account	\$35
	Hacked Gmail account	\$80

2. ábra Személyes adatok átlagos ára a Dark Weben

Forrás: Invisibly

4. Python alkalmazás

A közösségi médiában használt kutatásunkhoz egy Python nyelven íródott applikációt használtunk, aminek segítségével részletesebb betekintést nyertünk a háttérben történő információkról, és az eddig említett információk helyességéről. Ismerjük meg mi is az a Python: ez egy rendkívül elterjedt és sokoldalú programozási nyelv, amelyet Guido van Rossum hozott létre és adott ki még 1991-ben, azonban a mai napig bővítik és fejlesztik. Rendkívül sokoldalú; alkalmazható webfejlesztéshez, szoftverfejlesztéshez, matematikai műveletekhez és rendszer-scripteléshez. Ezt a nyelvet különböző platformokon (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, stb.) lehet futtatni. Egyszerű szintaxisa könnyen érthető és kevesebb kódsorral lehet vele programokat írni. Az „interpreter” – magyar nevén az „értelmező” – olyan programrendszer, ami lehetővé teszi a kód azonnali futtatását, így a prototípus kódok készítése gyorsan megtörténhet. A Python-t több különböző programozási paradigma alapján lehet kezelni, amelyek közé az eljárásközpontú, az objektumorientált és a funkcionális programozás tartozik. Ez azt jelenti, hogy a nyelv lehetőséget biztosít arra, hogy különböző módszerekkel strukturáljuk és írjuk meg a kódot, attól függően, hogy milyen típusú problémát szeretnénk megoldani, vagy milyen stílusban szeretnénk dolgozni. (W3SCHOOLS, 2024) A döntésünket a Python 3.11.3 verziójának használata mellett több tényező is befolyásolta. Ebben a kiadásban elérhető számos olyan csomag, amelyeket más fejlesztők készítettek; ezért is rendkívül előnyösek a kód minősége, teljesítménye és szerkezete szempontjából. Ezek a csomagok lehetővé teszik számunkra, hogy fejlesztőként hatékonyabban és gyorsabban dolgozzunk, miközben csökkentjük a hibalehetőségeket. A külön letölthető csomagok nagy rugalmasságot biztosítanak számunkra a fejlesztés során: például a PyQt5 telepítése a Python pip csomagkezelőjével rendkívül egyszerű. A Python intuitív felhasználói felületének köszönhetően csak egy parancsot kell kiadnunk a terminálban – `pip install PyQt5` –, a szükséges csomag letöltődik, és települ a rendszerre. Ezáltal gyorsan és hatékonyan integrálhatjuk azokat a funkciókat és eszközöket, amelyekre szükségünk van projektünkben. Ezen kívül a Python széles körben elfogadott és könnyen kezelhető nyelv, így a fejlesztői közösség által támogatott csomagok könnyen elérhetőek és használhatóak. Ez segít abban, hogy időt és energiát takarítsunk meg a fejlesztés folyamatában, miközben biztosítjuk a kód minőségét és stabilitását. Most pedig rátérünk az általunk használt konkrét csomagok bemutatására, és azok alkalmazására kutatásunk során.

4.1. PyQt5

Könyvtár és modul, amely lehetővé teszi grafikus felhasználói felületek (GUI) készítését Pythonban. A PyQt5 valójában a Qt nevű C++ alapú GUI keretrendszer Python kötődése, amelyet a Riverbank Computing fejleszt. A PyQt5 lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy használják a Qt keretrendszer által nyújtott összes funkcionalitást Python nyelven. (STACKOVERFLOW) Használatával könnyedén és hatékonyan fejlesztettünk egy modern, grafikus alkalmazást (lásd: 2. ábra). A PyQt5 támogatja a Qt toolkit teljes funkcionalitását, ideértve a widgeteket, layoutokat, eseménykezelést és grafikus elemeket is. Ezáltal lehetőségünk van a Qt által nyújtott gazdag eszközkészlet teljes kihasználására, miközben Pythonban írjuk az alkalmazásainkat.

4.2 Selenium

A Selenium lehetőséget nyújt arra, hogy automatizáljuk a weboldalak tesztelését, mivel képes programozott módon szimulálni a felhasználó interakcióit a böngészőben. Ez azt jelenti, hogy különböző műveleteket végezhetünk automatikusan a weboldalon: például űrlapok kitöltése, gombokra kattintás, navigáció a menük között, vagy akár adatok lekérése és ellenőrzése a weboldal tartalmából. Ezáltal a Selenium segítségével hatékonyabban és megbízhatóbban tesztelhetjük az alkalmazásokat, gyorsabban felfedezhetjük és javíthatjuk a hibákat, és biztosíthatjuk a szoftver stabilitását a változó környezetben is. Open-source jellege révén pedig számos közösségi fejlesztésű eszköz és kiegészítő érhető el hozzá, amelyek tovább növelik a funkcionalitását és alkalmazhatóságát a fejlesztési folyamat során.

4.3 PyAutoGUI

A PyAutoGUI egy remek Python könyvtár és modul, melynek segítségével automatizálhatjuk számítógépes feladatainkat. Ez magában foglalja a kurzormozgatást, billentyűleütések emulálását, képernyőképek készítését és számos más tevékenységet is. Ennek a könyvtárnak a használatával könnyedén létrehozhatunk alkalmazásokat, amik ezeket a fajta módszereket használják; ilyenek például a chat botok. Ezen felül még lehetővé teszi, hogy különböző egyszerűbb munkafolyamatokat automatizáljunk a számítógépen, ami hatékonyabbá és gyorsabbá teszi mindennapi tevékenységeinket. Ezáltal időt és erőforrásokat takaríthatunk

meg, miközben hatékonyan automatizáljuk a feladatokat, amelyeket korábban manuálisan végeztünk.

4.4 OpenCV (cv2)

Az OpenCV (Open Source Computer Vision Library) egy nyílt forráskódú számítógépes látást és képfeldolgozást segítő könyvtár, melyet több programozási nyelven használhatunk ilyen a C, JAVA és maga a Python is. Ez a könyvtár számos előre elkészített algoritmust és eszközt kínál a képfeldolgozáshoz, objektumfelismeréshez, gépi látáshoz és egyéb számítógépes látással kapcsolatos feladatokhoz. A cv2 a Python által használt változata lehetővé teszi, hogy könnyen integráljuk és használjuk az OpenCV funkcionalitását saját alkalmazásainkban. Az OpenCV segítségével egyszerű képmanipulációtól kezdve a bonyolult gépi tanulási modellek alkalmazásáig sokféle feladatot megoldhatunk. Mi például a rövid videók képi adatainak meghatározására használtuk, ezzel hatékonyabbá és okosabbá téve a botokat. Az OpenCV-ben elérhető a „haarcascade” mód is, ami gépi tanulással előre megtanított objektumok felismerésére szolgál. Bárki könnyedén használhatja ezeket az xml fájlokat bizonyos objektumok keresésére videókon, illetve képeken. Ezáltal nagyban segít a keresési folyamat optimalizálásában, és a videóban található specifikus tartalmak azonosításában.

4.5 Beautiful Soup (bs4)

A Beautiful Soup – röviden bs4 – arra szolgál, hogy a webes tartalmak, mint például a HTML és XML dokumentumokat, könnyen feldolgozhassuk, átalakíthassuk, illetve kinyerhessük az értékes tartalmakat. Ez a könyvtár kifejezetten alkalmas arra, hogy strukturált adatokat gyűjtsünk és dolgozzunk fel az internetről; például webes adatbányászat során. A Beautiful Soup segítségével könnyedén navigálhatunk és kereshetünk, ezzel könnyedén kinyerhetjük az adatokat a kívánt elemekből; olyanokat, mint linkek, címek és szavak, illetve táblázatok. Ezeket pedig tovább tudjuk elemezni, letölteni vagy felhasználni. Ezt az eszközt gyakran alkalmazzák a webes tartalmak automatizált elemzésére, valamint az adatok gyűjtésére különböző webes projektekhez. A Beautiful Soup megkönnyíti a web scraping folyamatát, így a strukturált adatok gyorsan és hatékonyan hasznosíthatók a további elemzések során. A web scraping az a tevékenység, amikor egy szoftver vagy script automatikusan bejárja a weboldalt vagy weboldalakat és gyűjti az ott található adatokat. Az alkalmazásunkban ezt a módszert a

kulcsszavak keresésére használtuk: mindegyik bot egyedi kulcsszavak együttesét hordozza magában ezzel létrehozva egyedi érdeklődési körüket.

4.6 NumPy

Optimalizált műveleteket biztosít nagy adatmennyiségek kezelésére, így a numerikus számítások gyorsabban futnak, mint a hagyományos Python listákon, vagy más adatstruktúrákon. Emellett széles körű lineáris algebrai funkciókat nyújt: például mátrix szorzást, inverz számítást, sajátérték- és sajátvektor-számítást, amelyek alapvető fontosságúak a gépi tanulásban és adatelemzésben. Lehetővé teszi továbbá statisztikai műveletek végrehajtását adatelemzési feladatokban, például átlag, medián, szórás számítását. Támogatja a Fourier-transzformációkat is, amelyek fontosak jelanalízisben és digitális jelfeldolgozásban.

4.7 Pillow

A Pillow – valójában a Python Imaging Library (PIL) – számos képfeldolgozási funkciót kínál a képek betöltésétől és mentésétől kezdve egészen a képmanipulációs műveletekig. A Pillow használatával könnyen betölthetünk különböző képformátumokat, – például JPEG, PNG vagy GIF fájlokat –, és ezeket manipulálhatjuk, átméretezhetjük, elforgathatjuk, vagy akár szűrhetjük is. Fontos funkciói közé tartozik a képek átméretezése, forgatása, tükrözése, vágása és egyéb módosítások végrehajtása. Emellett számos beépített szűrőt és effektet is kínál, amelyek segítségével élességet növelhetünk, elmosást alkalmazhatunk vagy akár a képek színeit is módosíthatjuk.

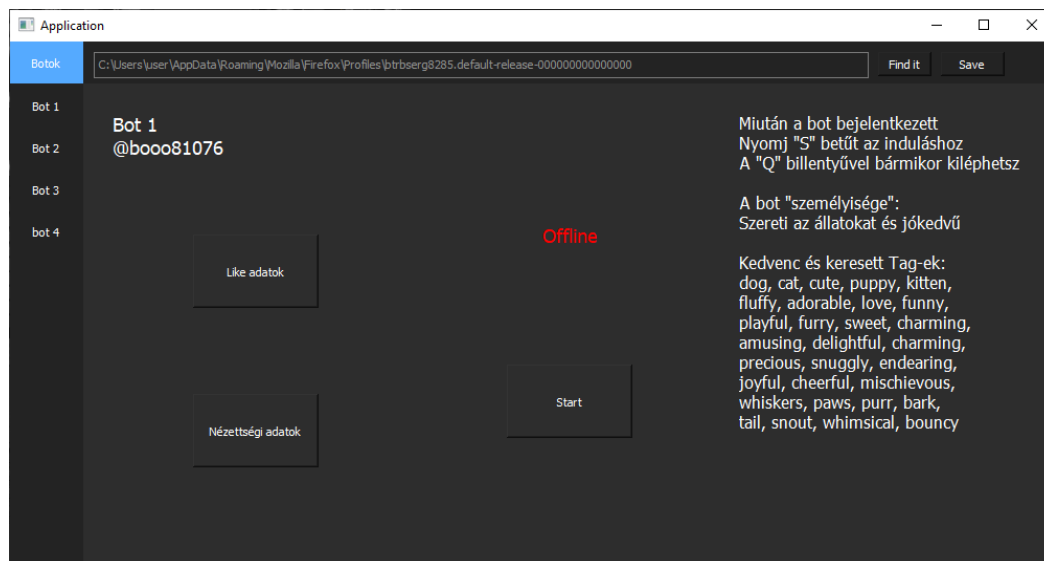
4.8 Requests

HTTP módon történő kérések küldésével és fogadásával foglalkozik. Requests segítségével könnyen küldhetünk HTTP GET, POST, PUT, DELETE vagy más típusú kéréseket különböző URL-ekre. Cookie-k kezelése lehetővé teszi a munkamenetek kezelését, és hitelesítést webes alkalmazásokban. SSL tanúsítványok kezelésére is nyújt megoldást, mivel az fontos szerepet játszik a biztonságos webes kommunikációban.

5. Felhasználói felület

Az alkalmazás struktúrájának bemutatásában fontos két szemszögből megközelíteni a programot: a felhasználói és fejlesztői nézőpontból egyaránt. Az alkalmazás bárki számára megadja a lehetőséget, hogy tesztelhesse a botokat anélkül, hogy komolyabb programozói tudással rendelkezne. A legtöbb hasonló automatizált rendszer általában fejlesztőknek vagy saját használatra készülnek, de az általunk létrehozott megoldás egyszerűvé teszi a botok tesztelését és felügyeletét az átlagos felhasználók számára is. Célunk az volt, hogy olyan intuitív felhasználói felületet hozzunk létre, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy könnyedén felkonfigurálhassa és futtathassa a botokat a kívánt tesztelési környezetben. A futtatáshoz csak le kell tölteni a Python 3.11.3-as verzióját, és az alkalmazás mindent megold magától. Igyekeztünk a felhasználók számára minél egyszerűbb és letisztultabb GUI-t létrehozni, melynek elkészítéséhez egy külön fejlesztői felület segítette a munkát.

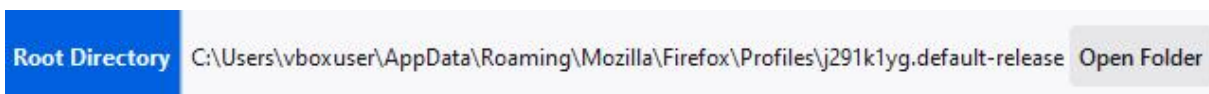
A felhasználók számára minden információ egy helyen elérhető, továbbá minden botnak saját oldala van. Ezek az oldalak részletes leírást nyújtanak a botok használatáról, „személyiségükről” és más fontos adatokról, ahogy azt a 3. ábrán láthatjuk.



3. ábra Felhasználói interfész

Forrás: Saját kép

A botok a Firefox böngészőt használják, mivel ezt a böngészőt találtuk a legoptimálisabbnak a feladat elvégzésére. A Firefox böngésző az egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb internetes böngésző az egész világon; ez a Mozilla Foundation által fejlesztett olyan nyílt forráskódú böngésző, amelyet folyamatosan fejlesztenek és frissítenek a felhasználók igényeinek kielégítése érdekében. Legfőbb ok azonban a böngészőválasztást illetően az egyéni testreszabhatóság volt, amelyet szerettünk is volna kamatoztatni alkalmazásunkban. Telepítéskor a Firefox létrehoz mindenkinek egy profilt a gépen, amit esetenként más felületekre is átvihetünk, például a Firefox telefonos verziójára. Ahhoz hogy maximálisan kihasználjunk minden lehetőséget, az alkalmazás futtatása előtt érdemes az egyedi igényeinkre alakítani a böngészőt. Rengeteg „Extension”-t vagyunk képesek hozzáadni profilunkhoz, ilyenek a reklámblokkolók, vagy az olyan scriptek, amik az egyes oldalakon található sütiket felügyelik. A zavartalan használathoz ez a két eszköz nagyon hasznos lehet. Fontos, hogy mindig a böngésző legújabb verziója legyen telepítve, hogy biztonságosan és hatékonyan használhassuk az internetet. Alapjáraton a Firefox automatikusan frissül, így mindig a legújabb verziót használhatjuk; azonban az említett profil mindenkinek más-más mappában található, és csak abban az esetben tudjuk használni a profilt, ha megtaláljuk ennek a mappának a pontos helyét. Ez egy felhasználó számára kényelmetlen és felesleges keresés lenne, erre kínál az applikáció egy megoldást: megkeresi helyettünk. Számunkra a feladat annyiból áll, hogy rákattintunk a „Find it” gombra és az megnyitja nekünk a böngésző egy olyan profil menedzser oldalát, ahol nekünk már csak ki kell másolni az útvonalat, a kijelölt helyre beilleszteni az applikáción belül, majd menteni azt; ugyanakkor minden számítógépen csak egyszer kell teljesíteni ezt a lépést, mivel ezután már bármikor zökkenőmentesen használhatjuk az alkalmazást.



4. ábra Keresett elérési útvonal

Forrás: Saját kép

Miután megtaláltuk és beállítottuk az elérési útvonalat, az alkalmazás valamennyi funkcióját szabadon használhatjuk. Ahogy a Start gombra kattintunk, a bot online állapotba kapcsol és elkezd futni a program. Mi ebből csak annyit látunk, hogy megjelenik a terminál, ahol információkat és visszajelzéseket kapunk a bot futása alatt. Ezután megnyílik a böngésző,

és a rendszer magától bejelentkezik abba a fiókba, amit az egyes botok általános adatai között találunk meg. Miután sikeresen bejelentkeztünk, a program arra vár, hogy megnyomjuk az „S” – mint Start – betűt, ez azért szükséges, hogy futtatás előtt biztosra tudjunk menni, hogy minden rendben van-e, és az adott számítógép sebességétől függetlenül sikeresen megy-e a belépés.

A felhasználói felületen további két gomb található, amelyek segítségével lekérhetjük a futás közben rögzített adatokat. Ezek a „Like adatok” illetve a „Nézettségi adatok”. Mindkét típusú adat igazán fontos a megfigyelés szempontjából. Ezek alapján az adatok alapján tudjuk megfigyelni azt, ahogy változik a rólunk megalkotott elképzelés. Ezeket az adatokat a 4. és 5. ábrán megtekinthetjük.

6. Fejlesztői szempontok

A projekt kezdeti fázisában különböző tervek és logikák kapcsolódtak össze annak érdekében, hogy kialakítsuk az alkalmazás alapstruktúráját. Az idő múlásával azonban a kód folyamatos finomításán és optimalizálásán keresztül egyre értelmesebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá vált. A Pythonban másfajta kód elrendezésre van szükség ahhoz, hogy bizonyos elemek és funkciók megfelelően működjenek, és a fejlesztők elérhessék a kívánt eredményeket. A kód optimalizálása során a cél az volt, hogy a program zökkenőmentesen, hatékonyan és megbízhatóan működjön. Az egyes funkciók és modulok közötti kapcsolatokat és struktúrákat átgondoltuk, valamint a fejlesztés során többször is módosítottuk ezeket az elemeket a jobb teljesítmény és használhatóság érdekében. Az alkalmazás grafikus felhasználói felületének (GUI) kialakítása kiemelten fontos volt a projekt során. A Python nyelvben a grafikus felhasználói felület megvalósítása más megközelítést igényel, mint például a C# nyelvben. A Pythonban a GUI elemeket általában kézzel kellene megkódolni, azonban a Qt Designer segítségével egyszerűen létre tudtunk hozni egy esztétikus és funkcionális felületet. Fontos megjegyezni, hogy a Qt Designer által létrehozott grafikus felületet külön kell átalakítani Python kóddá, hogy az alkalmazásban megfelelően működjön. Ehhez a Qt Designer által generált .ui kiterjesztésű fájlt kell konvertálnunk .py kiterjesztésűvé. Ezt a konverziót a terminál segítségével végezhetjük el, ahol a megfelelő parancsokkal átalakítjuk és integráljuk a GUI-t a Python kódban. Ez a folyamat kulcsfontosságú számunkra, hiszen lehetővé teszi egy összetett, és tökéletesen működő alkalmazás létrehozását, amely magában foglal egy grafikus felhasználói felületet. A GUI rendkívüli fontossággal bír, mivel számos alapvető tevékenységet lát el: például a „pip” telepítéseket, és az egyes alprogramok indítását, amelyek kulcsfontosságúak a különböző funkciók végrehajtásához. A botok kódja több fő részre osztható, amelyek különböző funkciókat látnak el; ezek a kezdeti konfigurációk, tag-ek, kulcsszavak keresése és azonosítása, képkeresés és analízis, nézési idő, like, komment és mentés, valamint lapozás. Ezek az elemek együttesen biztosítják a botok hatékony működését és az adatgyűjtését. A különböző részek harmonikus együttműködése eredményezi az alkalmazás egészének zökkenőmentes és folytonos folyását.

6.1 Kezdeti konfiguráció

A program elején, amikor inicializáljuk az automatizált Firefox böngészőablakot, lekérjük és beállítjuk az elmentett profilunk elérési útvonalát. Ehhez először létrehozunk egy options objektumot a `webdriver.FirefoxOptions()` metódussal, majd hozzáadjuk, az elmentett profil elérési útvonalát az `add_argument()` metódus segítségével.

```
Options = webdriver.FirefoxOptions()
options.add_argument(Basics.profile_path)
driver = webdriver.Firefox(options = options)
```

Ez a folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy a Firefox böngésző az előre meghatározott profil beállításaival induljon el, amely magában foglalhatja például a bejelentkezési adatokat, könyvjelzőket, és egyéb személyes preferenciákat. Ezzel biztosítva van, hogy az automatizált műveletek az elvárt felhasználói környezetben történjenek

Miután betöltöttük az oldalt, a driver segítségével képesek vagyunk utasításokat küldeni a rendszernek, ami a kódban az Instagram bejelentkező oldalát tölti be. Ezután inicializálunk egy várakozási időt, amely 10 másodperces időtúllépést állít be a driver objektumra. Erre azért van szükség, mert ha lassú a rendszerünk, a kód türelmesen megvárja az oldal betöltését és betöltés után jelentkezik csak be.

```
driver.get('https://www.instagram.com/accounts/login/')
wait = WebDriverWait(driver, 10)
# Bejelentkezés
print("Nyomj S billentyűt az induláshoz") keyboard.wait('s')
driver.get('https://www.instagram.com/reels')
```

A bejelentkezést követően megáll a program és várja, hogy a felhasználó lenyomja az „S” karaktert. Erre azért van szükség, mert a régebbi számítógépek, illetve a rosszabb internetkapcsolat gyakran meghatározatlan hosszú ideig is eltarthat, mire bejelentkezik. Bejelentkezés után átirányít az Instagram Reels oldalára. A konfigurációban ezek mellett több olyan részt fogalmazunk meg, amiknek majd később lesz kulcsfontosságú szerepe; ilyen a „keywords” lista vagy éppen a „like” változó.

6.2 Tag-ek és kulcsszavak keresése

Itt találhatjuk a kód első tartalomkinyerő és elemző részét. A kód első lépésként a BeautifulSoup segítségével egy olyan <div> elemet keres, aminek az osztály eleme meghatározott. Az Instagram ezeket a videókat ebben, és az ezzel tökéletesen megegyező elemekben tárolja a videókat; a Scrape során azonban a HTML kód elejéről indul a keresés, ezzel hihetetlen sebességgel megtalálva az első elemet.

```
also_div = soup.find('div', class_='első videó')
```

Ez az elem tárol minden fontos információt az aktív videóról. Mikor megtaláltuk ezen az elemen belül keressük a leírás mezejét.

HA also_div NEM ÜRES:

```
text_div = also_div.find('div', attrs={'leírás'})
```

Az Instagram kódolása miatt viszont az ebben található elemek olykor el vannak rejtve és csak abban az esetben tudjuk kinyerni a teljes leírás szövegét, ha a „more” gombra kattintunk a leírásmezőben. Ezt szintén meg kell keresnünk, majd pedig az also_div tartalmát újra kell tölteni a már a weboldalon található összes adattal.

```
inner_div = driver.find_element(By.XPATH, text()='more']")
```

HA 'more' TALÁLHATÓ inner_div SZÖVEGÉBEN:

```
inner_div.click()
```

```
# Az oldal tartalmának frissítése és also_div frissítése
```

Miután megtaláltuk és kinyertük a leírást, megnézzük, hogy mennyire passzol az általunk kedveltnek vélt szavak listájával. Ezzel tudjuk meghatározni a leírás tartalmát.

```
found_keywords = []
```

MINDEN keyword SZÁMÁRA A keywords LISTÁBAN:

```
keyword_count = also_div.get_text().count(keyword)
```

HA keyword_count NAGYOBB MINT 0:

```
found_keywords.append((keyword, keyword_count))
```

6.3 Késkeresés és analízálás

Minden videó tartalmaz egy kezdőképet, amit kinyerünk és lementünk a sajátmappájába.

```
img_element = soup.find('img', class_= 'kép azonosító')

url = img_src
save_path = "Bot_1/Bot_1.jpg"
download_image(url, save_path)
```

A kép átalakítása szürkeárnyaltosra azért fontos a következő lépésben, mert a számítógépes látás és képfeldolgozás számos alkalmazása hatékonyabban működik szürkeárnyaltos képeken. A szürkeárnyaltos képek csökkentett információtartalommal rendelkeznek, mivel csak az intenzitást (fényerőt) tartalmazzák, és nem különböztetik meg a színeket.

```
# Kép átalakítása szürkeárnyaltosra
gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

A kód az OpenCV által biztosított "haarcascades" rendszerrel detektálja a macskaarcokat a szürkeárnyaltos képen, mivel az ilyen fajta tartalomfogyasztás érdekli ezt a botot.

```
cat_cascade = cv2.CascadeClassifier(haarcascades használat)
cats = cat_cascade.detectMultiScale(gray_image, scaleFactor=1.15,
minNeighbors=6, minSize=(40, 40))
```

A képen található eredmény egy egyszerű vizsgálat után pedig eldönti, milyen értékkel növelje a „like” változónkat. Ez a változó fogja majd eldönteni, mennyire érdekes számára az aktuális videó.

```
HA num_animals == 0:
    like += 0
VAGYHA num_animals == 1:
    like += 1
MÁSKÜLÖNBEN:
    like += 2
```

6.4 Videó megtekintése és kedvelési arány

A videó nézésének ideje egyenesen arányos a kedvelés, azaz az eddigiekben használt „like” változóval. Ez azt jelenti, ha minél több elem található a videón, ami növeli az értékét, akkor a videó nézésének ideje is növekedni fog. Ezt egy egyszerű „sleep” metódus végzi.

```
time.sleep(like)
add_data(like)
```

Ugyanakkor itt található még meg az adatbázisba történő mentés is.

```
try:

    liked_post_data = load_data('liked_posts.npy')

except FileNotFoundError:

    liked_post_data = []
```

A .npy kiterjesztésű fájl, – amit használunk az adatok biztonságos tárolására – egy bináris formátumú fájl, amelyet a NumPy tudományos számítási könyvtára használ az adatok hatékony és kompakt tárolására, valamint betöltésére. A .npy fájlok általában tömbök, vagy más adattípusok sorozatait tartalmazzák.

Hagyományos adatbázisok helyett azért választottuk ezt a módú tárolást, mivel rendkívül hatékonyak bizonyult mind mentést, mind betöltést illetően. Kompatibilitását tekintve a .npy fájlok szorosan kapcsolódnak a NumPy könyvtárhoz, így ideálisak nagy adatkészletek kezelésére, amelyeket tömbökben tárolunk. Megjegyzéseket szintén minden bot képes hagyni a videók alatt, amik megfelelnek az elvárásainknak. A feltétel, hogy egy videón megjegyzést hagyjon a bot egy igazán egyszerű random, valamint minimális kedvelési szint átlépésének teljesítése határozza meg.

```
HA like >= kedvelési érték ÉS random.random() < 0.05:
```

Ezek után kiválasztunk egy megjegyzést egy előre definiált tömbből, és a megfelelő kommentmezőbe írjuk. Ezeket a fajta kommenteket a kezdeti konfigurációban hozzuk létre.

```
.comments = [ "Absolutely adorable!", "So lovely!", ]
```

6.5 Videók folytatása

A teljes projekt egyik legérdekesebb problémája volt rájönni, hogyan tudunk más videókat is megtekinteni. A hagyományos megoldással való kísérletezés során több problémára is fényderült; ilyen volt a memória túltöltése információkkal. Az Instagram minden Reels videóját egy külön `<div>` elemben tárol, ezt azonban átlagfelhasználóként nem érzékeljük és nem is jelent gondot, hiszen a böngészőnk képes jól kezelni az időnként betöltő extra `<div>` elemeket. A legtöbb böngészőben futtatott ilyen jellegű alkalmazást ilyen módon használják, viszont nekünk a Scrape használata miatt ez hamar erőforrást pazarló és körülményes lenne. Kísérletezés során jöttünk rá, hogy egy átlagos teljes Reels oldal letöltött verziója 15MB helyet foglal, amit egy hatékony Scrape program egy megfelelően erős CPU-n képes szinte észrevehetetlen sebességgel lefuttatni; főképpen akkor, ha egy bizonyos előre jól definiált részt keresünk az oldalon. Viszont az idő előrehaladtával a fájl mérete folyamatosan növekszik a `<div>` elemek mennyiségével. Ez a program lassulásához vezet akár már 30 videó megnézése után, így nem tehetjük, hogy a szokásos módon mentünk és keresünk az oldalon. Ezeken a platformokon ugyanakkor csak abban az esetben töltődnek be további tartalmak, ha egy bizonyos mennyiségű `<div>` elem marad már csak a jelenlegi aktív alatt. Képesek vagyunk ezt a fajta logikát kiaknázni azzal, ha JavaScriptet futtatunk az oldalon, ezen belül pedig, ha bizonyos elemeket törölünk ennek segítségével. Több olyan script is fut a háttérben, ami folyamatosan törli azokat a felesleges elemeket, amik lassíthatják a futást. Hogyan tudunk azonban Pythonban JavaScriptet futtatni?

```
js_kod = """
var elso_div = document.querySelector('tulajdonságok');
if (elso_div) {
    elso_div.parentNode.removeChild(elso_div); }
var masodik_div = document.querySelector('tulajdonságok');
if (masodik_div) {
    masodik_div.parentNode.removeChild(masodik_div); }
"""

driver.execute_script(js_kod)
```

Ebben a Selenium ismét segítségünkre volt egy `execute_script()` nevű parancs használatával, aminek segítségével bármilyen kódot képesek vagyunk lefuttatni a weboldalon.

A bemutatott JavaScript kód egy olyan műveletet végez, amely a weboldalak dinamikus módosítására vagy elemek eltávolítására alkalmazunk. Sorban végigtekintve a kódot:

Először is elemválasztást tekintve az `elso_div` nevű változóval egy HTML elemet céloz meg a weboldalon, amelyet egy string alapján megadott CSS szelektor alapján határoz meg. Ezt a `document.querySelector('tulajdonságok')` függvény hajtja végre. Fontos kiemelni, hogy a HTML oldalakon hosszú kódsorokból álló tulajdonságlisták határozzák meg ezeket az elemeket.

Elemek törlése a weboldalon található elemek kiválasztásával és a JavaScript által végrehajtott `elso_div.parentNode.removeChild(elso_div);` parancs segítségével történik. Ahhoz, hogy bizonyos elemeket töröljünk, az előbb meghatározott `elso_div` változó van segítségünkre.

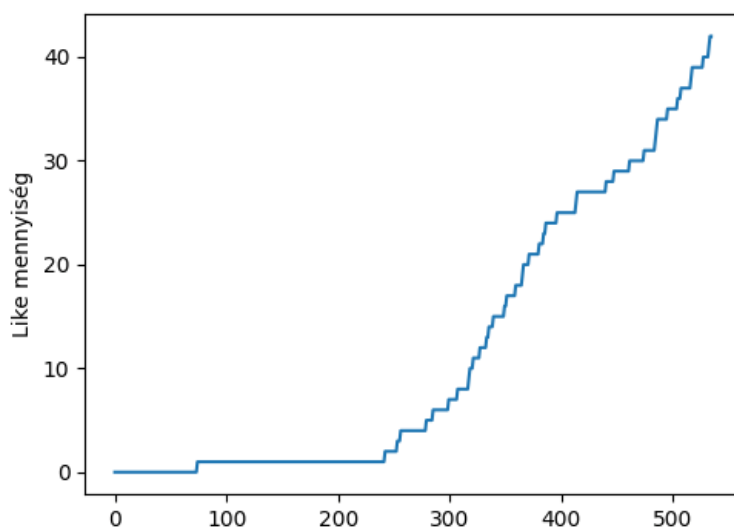
Azzal, hogy a videókat töröljük és nem pedig tovább görgetjük, az átlagfelhasználók több problémáját is megoldjuk; ilyen a memóriát betelítő HTML oldal, és a Scrape futását folyamatosan lassító `<div>` elemek. Mivel ha töröljük az oldalon található első videót, az azután következő lesz látható számunkra, és a teljes folyamat meg tud ismétlődni az 6.2-es pontban található Tag-ek keresésére.

7. Eredmények

A Meta által közölt információk alapján, a vállalat az Instagram és Facebook platformokon működő közösségi média algoritmusok átláthatóságának és felhasználói irányításának növelésére törekszik. Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős elnöke hangsúlyozta a nyilvánosság fontosságát, és az átláthatóság szükségességét az MI által vezérelt tartalomszolgáltatás terén. A vállalat által közzétett 22 "rendszerkártya" részletesen bemutatja, hogy hogyan működnek az algoritmusok a különböző tartalomfajták (Feed, Stories, Reels stb.) rangsorolásában és ajánlásában. Ezek a kártyák felvázolják a tartalomgyűjtés, a felhasználói viselkedési jelek figyelembevétele és a tartalmak rangsorolásának folyamatát az automatikus ajánlórendszerekben. Az Instagram Explore funkció példáján keresztül bemutatják, hogy hogyan gyűjtik össze a tartalmakat – figyelembe véve a közösségi irányelveket és minőségi szabályokat –, majd hogyan alkalmazzák ezeket az információkat az ajánlások generálására és a tartalmak rangsorolására. Emellett kiemelik, hogy a felhasználók hogyan befolyásolhatják az ajánlásokat, például a tartalmak mentésével vagy, "nem érdekel" jelölésével. A Meta további funkciók kiterjesztését is tervezi, beleértve a "Miért látom ezt?" opciót más platformokra (Facebook Reels, Instagram Reels, Explore lap). Ezek a funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megértsék, mi alapján kapnak bizonyos tartalmakat, és hogyan szabhatják személyre az ajánlásokat azáltal, hogy kifejezik érdeklődésüket vagy tiltakoznak bizonyos tartalmak ellen. A Meta továbbá új kutatási eszközöket és nyilvános adatbázist vezet be, amelyek lehetővé teszik a kutatók számára a Facebook és Instagram tartalmak elemzését. Ezek az eszközök segítik a vállalatot az adatmegosztási és átláthatósági követelmények teljesítésében, valamint támogatják a kutatói munkát az algoritmusok hatásának és működésének jobb megértése érdekében. Összességében a Meta által tett lépések és nyilvánosságra hozott információk azt hangsúlyozzák, hogy a vállalat komolyan veszi az átláthatóságot és a felhasználói irányítást az MI által vezérelt tartalomszolgáltatás terén. A cél az, hogy a felhasználók jobban megértsék, hogyan működnek az algoritmusok, és hogy hogyan befolyásolhatják az ajánlásokat a saját igényeik és preferenciáik szerint. A Meta ezzel a lépéssel kíván eleget tenni az adatvédelmi és átláthatósági szabályozásoknak, miközben támogatja a tudományos kutatást az online platformok hatásának vizsgálatában. (THE VERGE, 2023)(META, 2023) Az MI rendszerek azt próbálják megjósolni, hogy mely tartalmak lehetnek számunkra a legérdekesebbek és legrelevánsabbak, és ennek alapján személyre szabják az

alkalmazásokban megjelenő tartalmakat. A Meta hivatalos oldalán olvashatunk arról, hogy az MI rendszerek milyen jeleket és visszajelzéseket vesznek figyelembe a tartalmak rangsorolásában és ajánlásában, például az egyes bejegyzések megosztása az egyik ilyen jel, amely alapján az MI rendszer becsülni képes.

Ahogy azt már tudjuk, ezek az oldalak alkalmazkodnak hozzánk és megfigyelik minden cselekvésünket, legyenek azok akár a hozzászólásaink, miket like-oltunk vagy, hogy mennyi időt töltöttünk el egyes videók nézésével. A botok által nyújtott adatokból ugyanis kiderül, hogy egy új Instagram profilt képes kevesebb, mint 500 Reels videó megtekintése után megismerni szinte teljes mértékben. Ez az Instagram profil a kutatás érdekében lett létrehozva, ami azt jelenti, hogy nincs kapcsolatban egyetlen másik Google, Apple vagy Facebook fiókkal sem, ami befolyásolhatta volna az eredményt. Ezek mellett a profil csakis a Reels rövidvideó felületet használta és az eredmények igazán meglepőek.

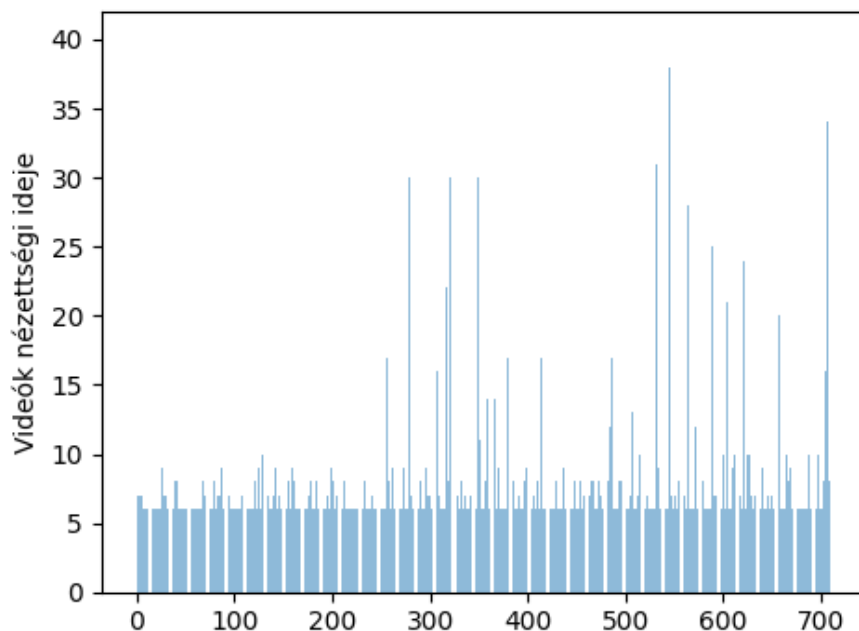


5. ábra Kedvelési arány

Forrás: Saját kép

A fiókot nagyjából 240 videó után tudta beazonosítani annyira, hogy a már bemutatott kedvelési algoritmus folyamatosan több videót is neki tetszőnek talált. Ez meglepően gyors azt figyelembe véve, hogy semmi információ nem állt rendelkezésre az Instagramnak csak az egyes videók nézésével eltöltött idő, like-olás, mentés illetve a kommentek írása.

Az Instagram videók nézettségének és kedveltségének növekedése között szoros összefüggést figyelhetünk meg. Az ábrán látható, hogy amint az Instagram optimalizálja ajánlásait, és egyre pontosabban azonosítja a felhasználók preferenciáit, a videók tartalma is ezekhez igazodik. Ennek eredményeként az általunk tervezett rendszer egyre hosszabb ideig maradt az ilyen tartalmak előtt, hiszen azok megfelelnek az egyéni érdeklődési körüknek. A like-jaink száma tehát egy mutatója is lehetne annak, hogy az egyes videók mennyire illeszkednek a felhasználó igényeihez, és hogy mennyire képesek lekötni a figyelmünket egyre hosszabb és több időre. Ezt az Instagram algoritmusával való finomhangolást szemlélteti az ábra, ahol az egyre jobban személyre szabott ajánlások veszik át a fő szerepet, így maximalizálva a nézettséget és a nézők által eltöltött időt az adott tartalmaknál.

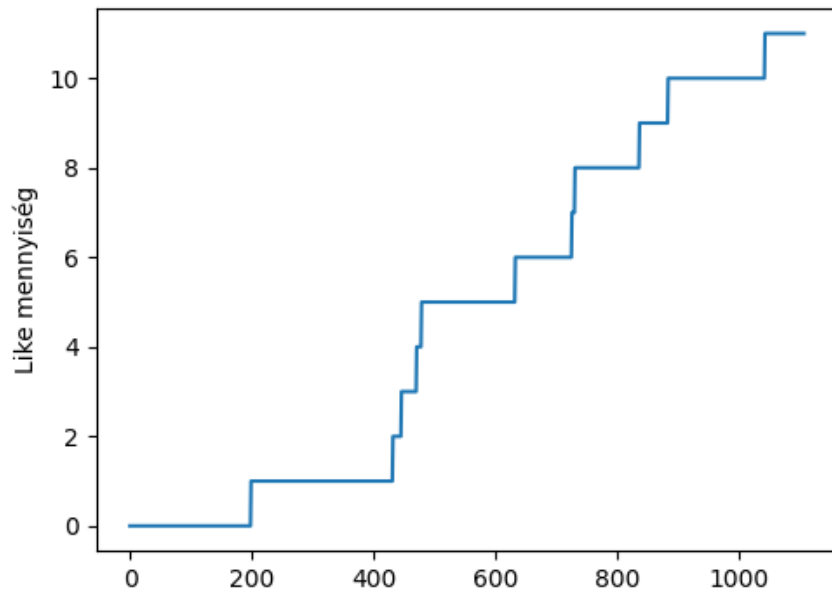


6. ábra Videó megtekintésének ideje

Forrás: Saját kép

Ezen az ábrán ugyanakkor több nagyobb kilengés is látható, vagyis nem minden videón találtunk egyforma mennyiségű egyezést az általunk megadott kulcsszavakkal illetve képi anyaggal. Több fajta kísérlet eredménye ugyanakkor más és más fajta eredményt adott.

Elvégeztünk kísérletet arra is, ha már egy régóta használt és aktív profil egyszer csak egy másfajta tartalom iránt kezd el érdeklődni mennyire gyorsan képes adaptálódni ehhez a hirtelen változáshoz az Instagram. 1000 Reels videó alatt 10 darab olyan videót ajánlott, amit kerestünk.



7. ábra Kedvelési arány

Forrás: Saját kép

Ezt az eredményt szintén megtaláljuk a videók nézésével eltöltött diagrammon, vagyis szinte teljes mértékben lapos az egyes videókon eltöltött idő diagrammja.

Ugyanakkor ez alátámasztja az „Ideológiai elkülönültség” pontban leírtakkal, vagyis mi vagyunk igazán képesek befolyásolni azt, hogy milyen tartalmak szerepeljenek a profilunkon. Ezekből az információkból olyan konklúziót vagyunk képesek levonni, hogy ameddig az algoritmus nem ismer minket a legkisebb adatok is képesek befolyásolni a rólunk kialakított képet. Ugyanakkor az ilyen mértékű adatok nem számítanak túl soknak, ha az algoritmusnak már van egy elképzelése rólunk. Ezt a kísérletet még folytattuk és 2500 videó megnézése után sem történt változás.

8. Befejezés

A motivációnk, hogy jobban megismerjük a közösségi médiát, eredményes adatokat és fontos információkat tárt fel előttünk. Szerettük volna, ha mind az idősebb mind a fiatalabb generáció sokkal jobban odafigyelne, mi zajlik a nagy multik falai mögött. Ezekkel az információkkal a birtokunkban most már sokkal tudatosabban tudjuk használni ezeket az oldalakat így a saját jólétünk növelésére tudjuk alakítani ezt a területet.

Következtetésképpen levonhatjuk, hogy a közösségi média fontos és meghatározó szerepet tölt be a mindennapi életünkben, és hogy mennyi különböző embernek ez mind munka mind kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A vállalatok, akik ilyen módon hirdetnek nagyobb eséllyel fognak olyan vásárlókat találni, akik érdeklődnek is a termékeik iránt. Felhasználóként pedig egy remek kikapcsolódást biztosít az, ha olyan tartalommal szórakoztathatjuk magunkat, ami tényleg leköti figyelmünket.

A kutatást rengeteg különböző módon lehetne tovább fejleszteni és valószínűleg a jövőben még több fontos információt tudhatunk meg, hiszen a vállalatok által használt mesterséges intelligencia szintén fejlődik, változik valamint napról napra jobb lesz abban, hogy megismerjen minket.

Más kutatók kísérleteitől, amit ilyen kutatási téren folytattak, példaként említve a Cambridge-i egyetem kutatását a mi kísérletünk jelentősen eltér. Mivel mi nem egy nagy számítást végzünk el annak érdekében, hogy kiderítsük, mennyire hamar ismer meg minket egy algoritmus. Mi egy meghatározott nagyvállalat által működtetett algoritmust szerettünk volna megérteni és felkutatni a hatékonyságát.

Mielőtt elkezdődött volna a kutatás több individuális személy véleményét is felmértük, amik általánosságban tekintve mind helyesek voltak. Úgy vettük észre, hogy a legtöbb ember tudtában annak miképpen is működik a közösségi média. Viszont voltak személyek, akik számára teljesen ismeretlen volt ez a terület pedig aktív résztvevői és felhasználói e fajta médiafogyasztásnak.

Resumé

Cieľom nášho výskumu bolo hlbšie porozumieť fungovaniu algoritmov sociálnych médií, s osobitným dôrazom na to, ako tieto algoritmy ovplyvňujú používateľský zážitok a personalizáciu obsahu na platforme Instagram. Na dosiahnutie tohto cieľa sme vykonali podrobné analýzy s cieľom mapovať signály a behaviorálne vzory sledované algoritmami, na základe ktorých aplikácie generujú odporúčania a radia obsahy. V rámci nášho výskumu sme skúmali rôzne aspekty, ako napríklad vplyv zvýšenia času stráveného na jednotlivých videách na ďalšie odporúčania obsahu alebo ako nárast počtu „lajkov“ na niektorých videách dokáže ovplyvniť ďalšie odporúčania obsahu. Zistili sme, že algoritmy Instagramu dokážu veľmi rýchlo identifikovať preferencie používateľov v rôznych prostrediach a na základe toho im odporúča personalizovaný obsah, čo má priamy vplyv na ich konzumné návyky a čas strávený na platforme. V rámci našich experimentov sme pozorovali, ako sa mení popularita obsahu a udržanie pozornosti používateľov v dôsledku jemných úprav odporúčaní algoritmov. Okrem toho sme skúmali, ako reaguje algoritmus Instagramu na náhle zmeny v správaní používateľského profilu a ako rýchlo sa dokáže prispôbiť novým preferenciám. Závery z nášho výskumu naznačujú, že algoritmy sociálnych médií výrazne ovplyvňujú šírenie obsahu a používateľský zážitok na online platformách. Tieto výsledky poukazujú na dôležitosť transparentnosti algoritmov a povedomia používateľov pri konzumácii digitálnych obsahov. Naša štúdia tiež poukazuje na to, ako systémy riadené umelou inteligenciou sa snažia predpovedať a ovplyvňovať konzumné návyky používateľov, a aký význam to má pre našu každodennú existenciu a marketingové stratégie spoločností. Detailné analýzy a výsledky nám pomáhajú lepšie porozumieť a efektívnejšie využívať sociálne médiá nielen v osobnom, ale aj v profesionálnom živote. Naša štúdia prispieva k lepšiemu pochopeniu fungovania online platformov a vplyvu algoritmov, čo je dôležitý aspekt pre vedomú prítomnosť v digitálnom svete. Výsledky nášho výskumu poukazujú na to, ako algoritmy formujú náš digitálny život a akým spôsobom ovplyvňujú dostupnosť a zobrazovanie obsahu v online prostredí.

BROADBAND SEARCH. History of Social Media [online]. 2024 [id. 2024.04.27]

<https://www.broadbandsearch.net/blog/complete-history-social-media>

TECHADDICTION. Why Is Facebook Addictive? [online]. 2011 [id. 2024.04.23]

<http://www.techaddiction.ca/why-is-facebook-addictive.html>

W3SCHOOLS. HTML Tutorial. [online]. 2024. [id. 2024.5.13.] Elérhető:

https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Computers using digital footprints are better judges of personality than friends and family [online] 2015.01.12 [id. 2024.05.10]

<https://www.cam.ac.uk/research/news/computers-using-digital-footprints-are-better-judges-of-personality-than-friends-and-family>

INVISIBLY. How Much is Your Data Worth? The Complete Breakdown for 2024 [online] 2021.07.13 [id. 2024.05.13]

<https://www.invisibly.com/learn-blog/how-much-is-data-worth/>

FORBES. How AI Transforms Social Media [online] 2023.03.16 [id. 2024.04.21]

<https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/03/16/how-ai-transforms-social-media/>

STACKOVERFLOW. Where is the PyQt5 documentation for classes, methods and modules? [online] 2020 [id. 2024.05.10]

<https://stackoverflow.com/questions/60422323/where-is-the-pyqt5-documentation-for-classes-methods-and-modules>

THE VERGE. Meta explains how AI influences what we see on Facebook and Instagram [online] 2023.06.29 [id. 2024.05.03]

<https://www.theverge.com/2023/6/29/23778068/meta-facebook-instagram-social-media-algorithms-ai-transparency>

META. How AI Influences What You See on Facebook and Instagram [online] 2023.06.29 [id. 2024.05.12]

<https://about.fb.com/news/2023/06/how-ai-ranks-content-on-facebook-and-instagram/>

KURZGESAGT. The Internet is Worse Than Ever – Now What? [online]. 2023.11.29 [id. 2024.04.21] Elérhető:

<https://www.youtube.com/watch?v=fuFlMtZmvY0>

Melléklet

A dolgozat elektronikus mellékletének tartalma:

- Az elkészített alkalmazás, mely megtekinthető itt:
<https://github.com/learntodosomething/Botok>